

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

| Directo N.º 3

Ud. 4 – Tratamiento de datos: regulación automática



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

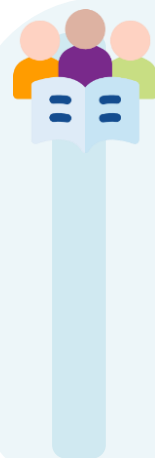
Unidad 4 – Tratamiento de datos: regulación automática



2. PONTE A PRUEBA

Tipo test
Simuladores PID

.....



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U4: Tratamiento de datos: regulación automática



1. Repaso



Realimentación



Imagen 1. Diagrama de bloques

Dominio del laplace

- > Valor de referencia $R(s)$.
- > Salida del sistema $Y(s)$. $\rightarrow Y(s)=U(s)G(s)$
- > Error $\rightarrow E(s)=R(s)-Y(s)$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)}$$

Sistema de primer orden

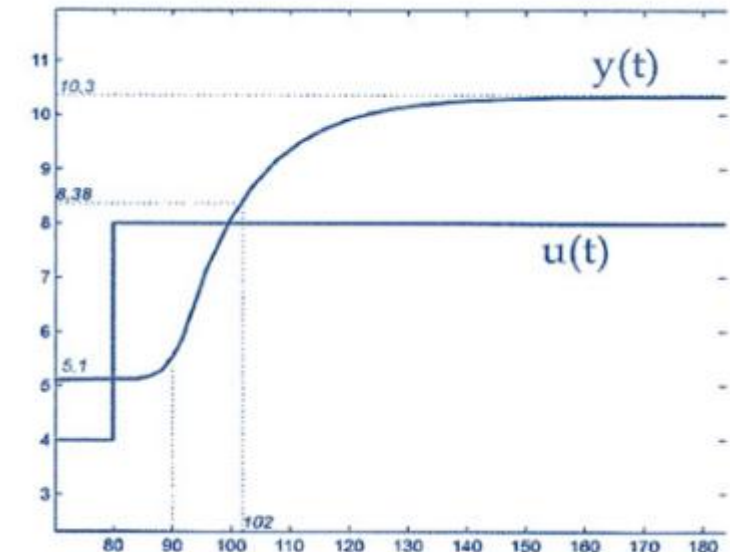
$$K_{est} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y(t) - y_0}{u(t) - u_0}$$
$$G(s) = \frac{K_{est}}{\tau s + 1}$$
$$y(t) = K_{est}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$y(t) = K_{est}(1 - e^{-1}) = 0.632K_{est}$$

De esta forma comprobaríamos que el valor de τ sería el valor de tiempo con el que el sistema llega al 63,2% de su valor final.

Clasificación de sistemas

- Y_0 y U_0 son valores de entrada y salida
- $Y(t)$ y $u(t)$ valores incrementales
- τ es la constante del tiempo

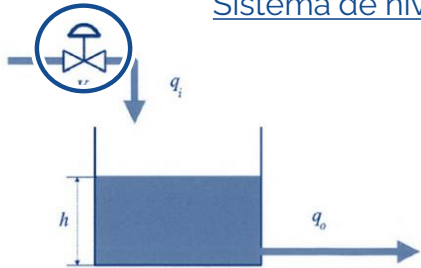


U4: Tratamiento de datos: regulación automática

Clasificación de sistemas

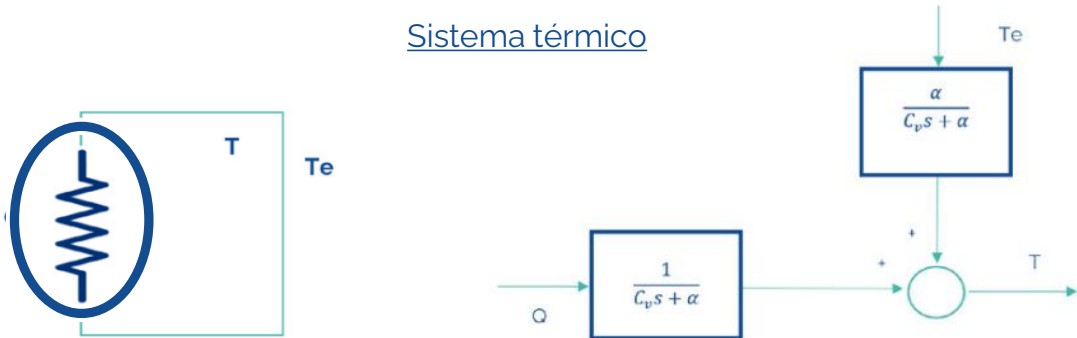
Ejemplos de sistema de primer orden

Sistema de nivel de fluidos



$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{R}{ARs + 1}$$

Sistema térmico



$$T(s) = \frac{Q(s)}{C_v s + \alpha} + \frac{\alpha T_e(s)}{C_v s + \alpha}$$

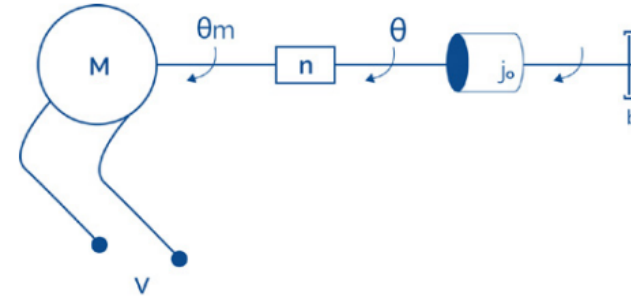
$$\frac{dC_v T(t)}{dt} = Q(t) - \alpha[T(t) - T_e(t)]$$



1. Repaso



Sistema de segundo orden



Sistema mecánico con motor de CC

$$J_o s^2 \theta(s) + b_o s \theta(s) = K_3 I_a(s)$$

$$R_a I_a(s) + K_2 s \theta_m(s) = K_1 V(s)$$

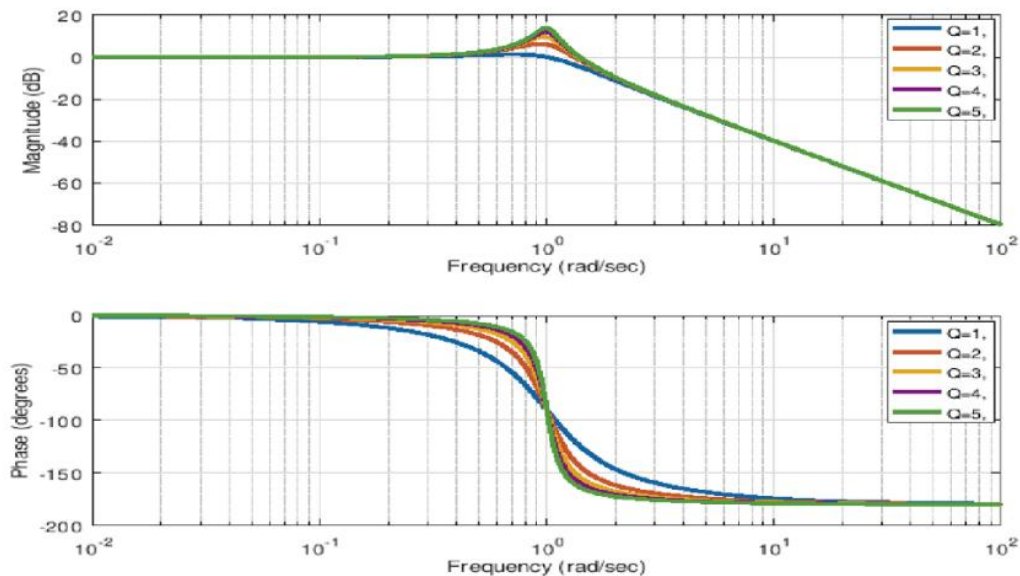
$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{K_1 K_3}{R_a J_o s^2 + (b_o R_a + K_2 K_3 n) s}$$

$$G(s) = \frac{A}{s^2 + Bs + A}$$

U4: Tratamiento de datos: regulación automática

Diagramas de bode

Los diagramas de Bode son dos graficas normalmente que representan el cambio de amplitud y de desfase que existe entre las señales senoidales de la señal de entrada y de la señal de salida.



1. Repaso



Estabilidad absoluta y relativa

Estabilidad absoluta

$$G(s) = \frac{A_1}{a_1 + s} + \frac{A_2}{a_2 + s} + \dots + \frac{A_m}{a_m + s}$$

$a_m > 0 \rightarrow$ El sistema es estable

$a_m < 0 \rightarrow$ El sistema será inestable

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = A_1 e^{-a_1 t} + A_2 e^{-a_2 t} + \dots + A_m e^{-a_m t}$$

Estabilidad relativa

$\rightarrow$ La rapidez de un sistema para estabilizarse con el tiempo..

A mayor tiempo mas inestable.

A mayor sobrepicos más inestable

U4: Tratamiento de datos: regulación automática

Error en regimen permanente

Diferencia entre la salida real del sistema y la entrada de referencia.

Causas de los errores:

- Señal de referencia
- Características del sistema
- Errores de modelado
- Fallos o limitaciones en la instrumentación

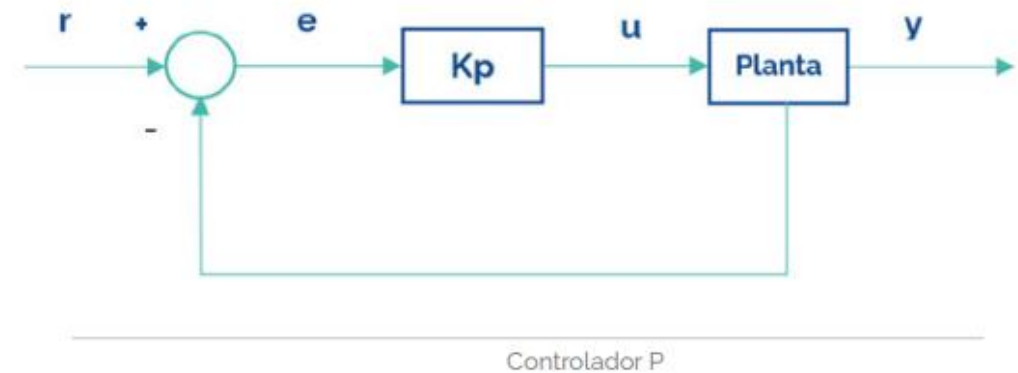


1. Repaso



Estrategias de control

Control proporcional (P)



Este controlador se basa en una constante proporcional

$$u(t) = K_p e(t)$$

U4: Tratamiento de datos: regulación automática

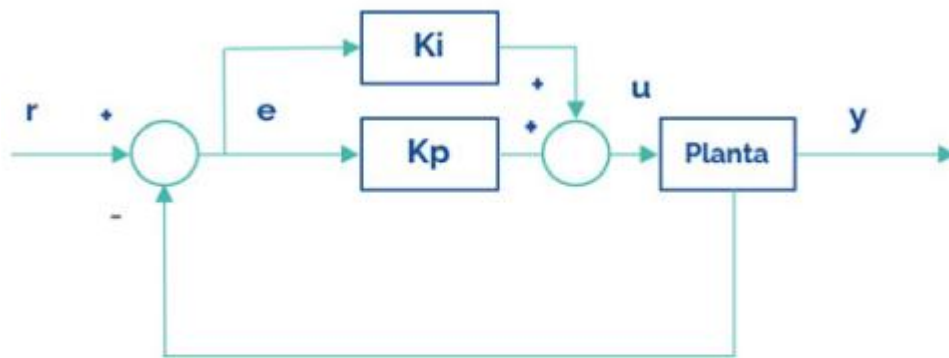


1. Repaso



Estrategias de control

Control proporcional + integral (PI)



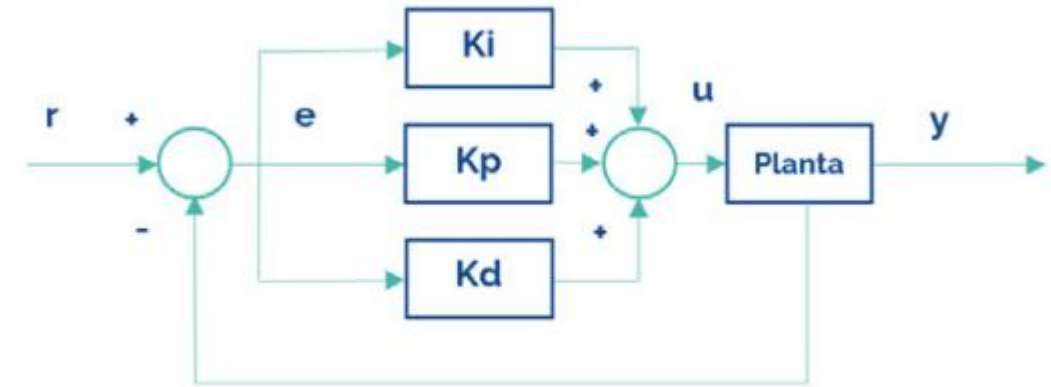
Controlador PI

$$u(t) = Kp * e(t) + Ki \int_0^t e(\tau) d\tau = Kp * (e(t) + \frac{1}{Ti} \int_0^t e(\tau) d\tau)$$

El término integral Ki va relacionado de manera inversa con el Ti o también llamado tiempo integral

$$C(s) = Kp + \frac{Ki}{s} = Kp \left(1 + \frac{1}{Ti s} \right) = Kp \left(\frac{1 + Ti s}{Ti s} \right)$$

Control proporcional + integral + derivativo (PID)



Controlador PID

$$u(t) = Kp * e(t) + Ki \int_0^t e(\tau) d\tau + Kd \frac{de(t)}{dt} = Kp * (e(t) + \frac{1}{Ti} \int_0^t e(\tau) d\tau + Td \frac{de(t)}{dt})$$

El termino derivativo se ve afectado por el ruido en los sistemas.

$$C(s) = Kp + \frac{Ki}{s} + Kds = Kp \left(1 + \frac{1}{Ti s} + Td s \right)$$

U4: Tratamiento de datos: regulación automática



1. Repaso



Estrategias de control

Comparación de los efectos de los términos de un PID			
	Kp aumenta	Ki aumenta	Kd aumenta
Tiempo de subida	Decrementa	Decrementa	Poco decremento
Sobrepico	Incrementa	Incrementa	Poco decremento
Tiempo de establecimiento	Poco cambio	Incrementa	Poco decremento
Error en régimen estacionario	Decrementa	Decrementa significativamente	No hay cambio
Estabilidad	Decrementa	Decrementa	Mejora

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué elemento del sistema en lazo cerrado se encarga de modificar la entrada del proceso para reducir el error?

a

El generador de referencia

b

El diagrama de Bode

El controlador

c

El sensor de realimentación

d

Ponte a prueba



Tipo test

En un sistema de primer orden, la constante de tiempo τ representa:

a

El tiempo que tarda en llegar al 95% del valor final

b

El tiempo que tarda el sistema en duplicar la salida

El tiempo para alcanzar el 63,2% del valor final

c

El tiempo de oscilación natural

d

Ponte a prueba



Tipo test

El diagrama de Bode permite representar:

a

La amplitud y desfase frente a la frecuencia

b

La respuesta del sistema a señales escalón

La evolución temporal del error

c

La estabilidad absoluta del sistema

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué efecto principal añade la acción integral (I) a un controlador?

a

Aumenta el sobrepico del sistema

b

Elimina el error en régimen permanente

Reduce la sensibilidad al ruido

c

Aumenta la rapidez del sistema sin modificar la estabilidad

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué indica que un sistema sea inestable según su estabilidad absoluta?

a

Que sus polos están cerca del eje imaginario pero en el semiplano izquierdo

b

Que la señal tiene mucho ruido

Que la salida tarda demasiado en estabilizarse

c

Que algún término del denominador tiene coeficiente negativo

d

Ponte a prueba



Simulación de un sistema PID de velocidad de motor de corriente continua con enconder, en plataforma Tinkercad de Autodesk

[Circuit design Copy of DC MOTOR PID CONTROL – Tinkercad](#)

[PID Controller Simulator](#)

[PID simulator Online - Softinery Web Application](#)

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color with a subtle, large-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —